



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Sistema de Gestión Integral para Construcción Hogar
S.A.S.

Descripción breve

El presente documento tiene como objetivo especificar en detalle los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión integral para la ferretería Construcción Hogar S.A.S.

JEAN PIERRE GRACIA TARRA

Aprendiz ADS SENA FICHA: 2977356

Contenido

1. Introducción.....	2
2. Alcance del Proyecto	2
2.1 Áreas Funcionales Cubiertas	2
2.2 Exclusiones	3
3. Requerimientos Funcionales	3
3.1 Perspectiva del Producto	3
3.2 Funciones del Producto	3
3.2.1 Gestión de Pedidos	3
3.2.2 Gestión de Inventario	3
3.2.3 Gestión de Compras	4
3.2.4 Gestión de Facturación	4
3.2.5 Reportes y Análisis	5
3.3 Requisitos No Funcionales.....	5
3.3.1 Rendimiento	5
3.3.2 Usabilidad	5
3.3.3 Seguridad	5
3.3.4 Mantenibilidad	6
3.3.5 Escalabilidad	6
4. Historias de Usuario	6
4.1 Historia 1: Registro de Pedido.....	6
4.2 Historia 2: Generación de Factura.....	6
4.3 Historia 3: Gestión de Inventario.....	7
4.4 Historia 4: Evaluación de Proveedores	7
4.5 Historia 5: Reportes de Ventas	8
4.6 Historia 6: Seguimiento de Pagos.....	8
5. Matriz de Trazabilidad	8
6. Conclusiones	9
7. Recomendaciones.....	9

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo especificar en detalle los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión integral para la ferretería Construhogar S.A.S. Este sistema está diseñado para optimizar las operaciones clave de la empresa, desde la gestión de inventarios hasta la facturación, pasando por la gestión de pedidos y compras. La especificación de los requerimientos se basa en un análisis exhaustivo de las necesidades operativas de la empresa y se ha estructurado de acuerdo con el estándar IEEE 830, complementado con historias de usuario detalladas.

2. Alcance del Proyecto

2.1 Áreas Funcionales Cubiertas

El sistema de gestión integral abordará las siguientes áreas clave:

- **Gestión de Ventas:** Registro y seguimiento de pedidos, generación de cotizaciones y emisión de facturas.
- **Gestión de Inventario:** Control y seguimiento del stock, ubicación física de productos, y alertas de reposición.
- **Gestión de Compras:** Solicitud de cotizaciones, generación de órdenes de compra, y evaluación de proveedores.
- **Gestión de Facturación:** Automatización de la emisión de facturas, seguimiento de cuentas por cobrar, y generación de reportes financieros.

2.2 Exclusiones

El sistema no cubrirá aspectos relacionados con la contabilidad general de la empresa, la gestión de recursos humanos, ni la logística de transporte.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Perspectiva del Producto

El sistema se integrará con las plataformas existentes en Construhogar S.A.S., permitiendo la automatización y optimización de procesos críticos. Será accesible a través de una interfaz web intuitiva y estará disponible tanto en la sede principal como para acceso remoto.

3.2 Funciones del Producto

A continuación, se detallan las funciones principales que el sistema debe cumplir:

3.2.1 Gestión de Pedidos

- **Descripción:** Permitir a los usuarios registrar, modificar, y gestionar los pedidos de clientes de manera eficiente.
- **Casos de Uso:**
 - Registrar un nuevo pedido
 - Modificar un pedido existente
 - Consultar estado de pedidos
 - Generar cotizaciones
 - Cancelar un pedido
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe ser capaz de registrar un pedido y generar una cotización en menos de 5 minutos, con verificación automática de disponibilidad en inventario.

3.2.2 Gestión de Inventario

- **Descripción:** Proporcionar un control preciso del inventario, incluyendo la actualización en tiempo real, alertas de reposición, y gestión de ubicaciones.
- **Casos de Uso:**
 - Registrar entrada de productos

- Actualizar stock en tiempo real
- Generar alertas de reposición
- Consultar ubicaciones de productos
- Gestionar inventario físico (conteo cíclico)
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe reflejar los cambios en el inventario en tiempo real y enviar alertas de reposición cuando los niveles de stock caen por debajo del umbral establecido.

3.2.3 Gestión de Compras

- **Descripción:** Facilitar la adquisición de productos mediante la gestión de proveedores, solicitudes de cotización, y generación de órdenes de compra.
- **Casos de Uso:**
 - Solicitar cotizaciones a proveedores
 - Comparar cotizaciones y seleccionar la mejor oferta
 - Generar órdenes de compra
 - Evaluar el rendimiento de los proveedores
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe permitir generar órdenes de compra basadas en las cotizaciones seleccionadas, asegurando la mejor oferta en términos de precio, calidad, y tiempo de entrega.

3.2.4 Gestión de Facturación

- **Descripción:** Automatizar el proceso de facturación, asegurando precisión y cumplimiento con las normativas fiscales.
- **Casos de Uso:**
 - Generar factura a partir de un pedido
 - Aplicar descuentos y promociones
 - Registrar pagos
 - Generar reportes de facturación
- **Criterios de Aceptación:** Las facturas deben generarse automáticamente tras la confirmación de un pedido y ser enviadas electrónicamente al cliente dentro de las 24 horas.

3.2.5 Reportes y Análisis

- **Descripción:** Proporcionar herramientas de análisis y generación de reportes para la toma de decisiones informadas.
- **Casos de Uso:**
 - Generar reportes de ventas mensuales/anuales
 - Consultar el rendimiento de proveedores
 - Análisis de tendencias de inventario
 - Evaluación de la satisfacción del cliente
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe generar reportes precisos y personalizables en formatos accesibles (PDF, Excel), con capacidad para programar reportes automáticos.

3.3 Requisitos No Funcionales

3.3.1 Rendimiento

- **Descripción:** El sistema debe ser capaz de manejar hasta 100 usuarios concurrentes sin degradación perceptible en el rendimiento.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe mantener tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos para el 95% de las operaciones, incluso durante picos de uso.

3.3.2 Usabilidad

- **Descripción:** La interfaz del sistema debe ser intuitiva y accesible para usuarios con conocimientos básicos de informática.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe ser fácil de navegar, con todas las funciones principales accesibles desde la página de inicio.

3.3.3 Seguridad

- **Descripción:** Proteger los datos sensibles y garantizar que solo usuarios autorizados tengan acceso a las funcionalidades críticas.
- **Criterios de Aceptación:** Todos los accesos a datos sensibles deben estar protegidos mediante autenticación y encriptación. Se deben implementar políticas de acceso basado en roles (RBAC).

3.3.4 Mantenibilidad

- **Descripción:** El sistema debe ser fácilmente actualizable y mantenible, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades sin interrupciones significativas.
- **Criterios de Aceptación:** Las actualizaciones deben poder realizarse con un tiempo de inactividad mínimo, y el sistema debe estar documentado de manera que los desarrolladores puedan realizar cambios de manera eficiente.

3.3.5 Escalabilidad

- **Descripción:** El sistema debe ser capaz de crecer junto con la empresa, soportando un aumento en el número de usuarios y transacciones sin pérdida de rendimiento.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema debe ser escalable para soportar un aumento del 50% en la carga de trabajo sin requerir una reestructuración completa.

...

4. Historias de Usuario

4.1 Historia 1: Registro de Pedido

- **Número de Historia:** 1
- **Usuario:** Ejecutivo de Ventas
- **Puntos Estimados de Esfuerzo:** 8
- **Descripción:** Como ejecutivo de ventas, quiero poder registrar un pedido en el sistema para iniciar el proceso de venta.
- **Observaciones:** El sistema debe verificar la disponibilidad de productos en tiempo real.
- **Criterios de Aceptación:** El pedido se registra correctamente y se genera una cotización en formato PDF.

4.2 Historia 2: Generación de Factura

- **Número de Historia:** 2
- **Usuario:** Encargado de Facturación

- **Puntos Estimados de Esfuerzo: 5**
- **Descripción:** Como encargado de facturación, quiero poder generar facturas automáticamente a partir de los pedidos registrados para agilizar el proceso.
- **Observaciones:** La factura debe cumplir con los requisitos fiscales y ser enviada electrónicamente.
- **Criterios de Aceptación:** La factura se genera y se envía automáticamente tras la confirmación del pedido.

4.3 Historia 3: Gestión de Inventario

- **Número de Historia: 3**
- **Usuario:** Encargado de Inventario
- **Puntos Estimados de Esfuerzo: 7**
- **Descripción:** Como encargado de inventario, quiero poder realizar un conteo cíclico y ajustar el stock en el sistema para mantener la precisión del inventario.
- **Observaciones:** El sistema debe permitir realizar ajustes manuales tras el conteo cíclico.
- **Criterios de Aceptación:** El stock se ajusta correctamente tras la revisión del inventario físico.

4.4 Historia 4: Evaluación de Proveedores

- **Número de Historia: 4**
- **Usuario:** Encargado de Compras
- **Puntos Estimados de Esfuerzo: 6**
- **Descripción:** Como encargado de compras, quiero poder evaluar a los proveedores en función de la calidad de sus productos y tiempos de entrega para optimizar futuras compras.
- **Observaciones:** El sistema debe permitir calificar a los proveedores y generar reportes de desempeño.
- **Criterios de Aceptación:** Los proveedores son evaluados y clasificados según su rendimiento, y los reportes se generan automáticamente.

4.5 Historia 5: Reportes de Ventas

- **Número de Historia:** 5
- **Usuario:** Gerente de Ventas
- **Puntos Estimados de Esfuerzo:** 4
- **Descripción:** Como gerente de ventas, quiero poder generar reportes mensuales de ventas para analizar el rendimiento del equipo y tomar decisiones estratégicas.
- **Observaciones:** Los reportes deben ser personalizables y exportables en formatos como PDF y Excel.
- **Criterios de Aceptación:** El sistema genera reportes precisos y personalizables, y permite su exportación en múltiples formatos.

4.6 Historia 6: Seguimiento de Pagos

- **Número de Historia:** 6
 - **Usuario:** Encargado de Facturación
 - **Puntos Estimados de Esfuerzo:** 5
 - **Descripción:** Como encargado de facturación, quiero poder realizar el seguimiento de los pagos de los clientes para gestionar las cuentas por cobrar de manera eficiente.
 - **Observaciones:** El sistema debe permitir el registro de pagos y generar alertas para pagos vencidos.
 - **Criterios de Aceptación:** Los pagos se registran correctamente y el sistema envía alertas automáticas para las cuentas vencidas.
-

5. Matriz de Trazabilidad

Se incluirá una matriz de trazabilidad para vincular cada requisito con los objetivos estratégicos de Construhogar S.A.S. y asegurar que todos los aspectos críticos del negocio estén cubiertos por el sistema propuesto.

6. Conclusiones

La especificación detallada de los requisitos funcionales y no funcionales para el sistema de gestión integral de Construhogar S.A.S. proporciona una base sólida para el desarrollo de una solución tecnológica que optimice las operaciones de la empresa. Al abordar áreas clave como la gestión de ventas, inventario, compras, y facturación, el sistema no solo mejorará la eficiencia interna, sino que también incrementará la satisfacción del cliente y el rendimiento general del negocio. La inclusión de historias de usuario detalladas asegura que el desarrollo se centrará en las necesidades reales de los usuarios finales, proporcionando una herramienta que no solo es funcional, sino también intuitiva y fácil de usar.

7. Recomendaciones

1. **Prototipado y Validación Continua:** Se recomienda desarrollar prototipos funcionales de las principales características del sistema para validar su efectividad y usabilidad con los usuarios finales antes de la implementación completa.
2. **Desarrollo Iterativo:** Implementar un enfoque de desarrollo iterativo permitirá realizar ajustes en cada ciclo de desarrollo, asegurando que el producto final esté alineado con las expectativas del cliente y las necesidades del negocio.
3. **Capacitación de Usuarios:** Dada la importancia de la adopción del sistema por parte de los usuarios, se sugiere un programa de capacitación intensiva para asegurar que todos los empleados estén familiarizados con el sistema y puedan utilizarlo eficazmente desde su lanzamiento.
4. **Monitoreo Post-Implementación:** Establecer un sistema de monitoreo y evaluación post-implementación permitirá detectar y corregir rápidamente cualquier problema que surja durante las primeras etapas de uso del sistema, asegurando así una transición fluida y una operación continua.
5. **Plan de Actualizaciones:** Crear un plan para actualizaciones regulares del sistema, basado en el feedback de los usuarios y en los cambios del mercado, garantizará que el sistema siga siendo relevante y útil a largo plazo.